## EXAMEN FINAL DE PRATIQUE — CAS ÉRABLIÈRE BOISVERT

1. Laquelle des propositions suivantes n'est pas une raison pour laquelle Amélie extrait les données vers un système analytique distinct plutôt que de faire ses rapports directement dans Airtable ?
    a) Le modèle transactionnel n'est pas optimal pour traiter un grand volume de données.
    b) Le passage à un modèle dimensionnel permet de nettoyer les données et de réparer les incohérences de saisie pour faciliter l'interprétation.
    c) Contrairement au système transactionnel, le système décisionnel est optimisé pour traiter un grand nombre de champs calculés et de données historiques.
    d) Le système analytique est indispensable pour permettre à Marcel de modifier en temps réel le prix des bouteilles et d'enregistrer ses ventes quotidiennes.

2. Si Amélie crée un modèle en étoile pour aider Marcel à analyser le rendement de ses barils d'eau d'érable, quel élément constituerait une dimension (une perspective d'analyse) ?
    a) La somme totale du montant payé pour les barils durant la saison.
    b) La provenance géographique ou le nom du fournisseur du baril (le « Qui » ou le « Où »).
    c) Le ratio de pureté de l'eau d'érable contenu dans un baril spécifique.
    d) La quantité totale de bouteilles produites en moyenne.

3. Dans l'analyse des performances de l'Érablière, Amélie souhaite comparer le pourcentage de profit réalisé par transaction. Comment doit-on classer ce type de mesure dans un modèle dimensionnel ?
    a) Additive dans toutes les dimensions.
    b) Semi-additive seulement dans les dimensions textuelles.
    c) Non additive, car une simple addition ne donne aucun sens.
    d) Additive dans le temps, mais pas dans les produits.

4. Marcel souhaite que ses rapports analytiques affichent le « Nom complet » de ses fournisseurs de barils plutôt que d'avoir le prénom et le nom dans deux colonnes distinctes, comme dans son système transactionnel. Selon les notions vues dans le cours, comment doit être présentée la formule pour avoir le résultat ?
    a) CONCAT([Prénom], [Nom]).
    b) [Prénom] + « » + [Nom].
    c) SUM([Prénom]) + SUM([Nom]).
    d) Aucune de ces réponses

5. Amélie souhaite construire une table de fait pour Marcel afin d'analyser le rendement des barils d'eau d'érable par fournisseur. Dans Tableau Prep, quelle est l'étape essentielle pour lier la liste des « Barils reçus » (détails) à la liste des « Commandes de livraison » (entêtes) ?
   a) Utiliser une étape de « Script » pour coder une fonction de recherche.
   b) Réaliser une « Jointure » en utilisant une clé commune, comme le « No commande », présente dans les deux fichiers.
   c) Effectuer une « Union » pour mettre les deux listes l'une en dessous de l'autre.
   d) Créer une étape de « Sortie » pour exporter les données vers Softr avant l'analyse.

6. Dans le modèle analytique de Marcel, le « Montant encaissé » pour chaque vente peut être additionné pour obtenir un total saisonnier. Cette mesure est considérée comme additive.
   a) Vrai. b) Faux.

7. Une fois que la table de fait FAIT_Production est nettoyée et agrégée avec les mesures de rendement souhaitées par Marcel, quelle est la dernière action critique qu'Amélie doit poser dans Tableau Prep ?
   a) Masquer les colonnes de prix unitaires pour simplifier la vue.
   b) Ajouter une étape de « Sortie », paramétrer le nom du fichier (ex. : .csv) et cliquer sur « Exécuter le flux ».
   c) Envoyer une capture d'écran du volet « Profil » à Marcel par texto.
   d) Revenir dans Airtable pour supprimer les doublons manuellement.

8. Dans la relation entre la table FAIT_Production et la table DIM_Fournisseur, pourquoi la dimension doit-elle être définie avec une cardinalité « un seul enregistrement » ?
   a) Pour garantir que chaque fournisseur n'apparaisse qu'une fois dans la dimension.
   b) Pour fusionner automatiquement les noms similaires.
   c) Pour forcer Tableau à générer des valeurs par défaut.
   d) Toutes ces réponses

9. Si Amélie active l'option « Tous les enregistrements correspondent » lors du lien FAIT ↔ FOURNISSEUR, que suppose Tableau Desktop ?
   a) Que chaque baril livré possède un fournisseur valide dans la dimension.
   b) Que les barils inconnus doivent être ignorés.
   c) Que seuls les fournisseurs ayant livré plus de dix barils seront conservés.
   d) Que les barils créés par erreur seront automatiquement supprimés.

10. Pour permettre à Marcel d'analyser la fiabilité de ses fournisseurs en ayant une ligne par fournisseur, Amélie doit placer l'attribut « Nom du fournisseur » directement au centre de son modèle, dans la table de faits.

    a) Vrai. b) Faux.

11. Marcel veut voir d'un seul coup d'œil si ses revenus cumulés ont dépassé son objectif. Selon les sources sur les supports graphiques, quel élément Amélie devrait-elle ajouter pour rendre cette analyse intuitive ?
    a) Un diagramme à secteurs illustrant la proportion de l'objectif atteint.
    b) Un support graphique de type « feux de circulation » (vert/rouge) pour signaler l'atteinte ou non du seuil.
    c) Un graphique de dispersion pour montrer la relation entre le temps et l'argent.
    d) Aucune de ces réponses

12. Pour visualiser l'accumulation des revenus au fil des semaines, quel type d'opération Amélie doit-elle appliquer dans Tableau Desktop ?
    a) Un tri décroissant.
    b) Un regroupement hiérarchique.
    c) Un calcul de table cumulatif.
    d) Une moyenne glissante.

13. Marcel veut comparer la production moyenne des bouteilles selon trois types de produits. Quel visuel facilite cette comparaison ?
    a) Diagramme en anneau.
    b) Courbe logarithmique.
    c) Boîtes à moustaches.
    d) Graphique à barres.

14. Lorsqu'elle glisse un champ de date dans Tableau et que celui-ci s'affiche sous forme d'« année » avec un + devant « année », que peut automatiquement faire Amélie pour avoir les mois ?
    a) Faire un champ calculé
    b) Déployer (étendre) le champ pour obtenir les trimestres, dans la hiérarchie de la date qui débute avec l'année.
    c) Fusionner les dates selon les fournisseurs.
    d) Calculer une corrélation.

15. Dans quelles situations le diagramme en secteurs devient-il inadapté ?
    a) Lorsqu'on compare des proportions simples.
    b) Lorsqu'il y a plusieurs catégories ou des valeurs très proches.
    c) Lorsqu'on veut montrer un total de 100 %.
    d) Lorsqu'on travaille avec des données financières.

16. Pour illustrer le rendement de l'eau d'érable (variable quantitative continue) regroupé par tranches de pourcentage, le cadre théorique recommande l'utilisation d'un histogramme plutôt qu'un graphique en secteurs.
    a) Vrai. b) Faux.

17. Le « taux de conformité » n'existe pas dans la base originale, mais les mesures existent pour le calculer. Comment Amélie peut-elle créer cette mesure ?
    a) En convertissant un champ texte en nombre.
    b) En créant un champ calculé basé sur une formule.
    c) En changeant la couleur des barres.
    d) En créant un groupe de champs.

18. Pour visualiser la répartition des niveaux de pureté des barils (variable continue), quel type de graphique est le plus approprié ?
    a) Diagramme à secteurs (pointe de tarte).
    b) Histogramme.
    c) Graphique en barres empilées.
    d) Diagramme en toile d'araignée.

19. Amélie constate que Tableau Desktop additionne les valeurs de pureté. Comment obtenir la pureté moyenne par fournisseur ?
    a) Convertir la pureté en dimension.
    b) Appliquer un filtre sur les valeurs extrêmes.
    c) Modifier l'agrégation pour « Moyenne » au lieu de « Somme ».
    d) Créer une union entre les tables.

20. Pour analyser la relation entre la pureté des barils et le rendement obtenu, quel graphique convient le mieux ?
    a) Diagramme à secteurs (pointe de tarte).
    b) Histogramme.
    c) Courbe cumulative.
    d) Diagramme de dispersion.

21. Quel principe résume le « syndrome du tout-important » dans la conception d'un tableau de bord ?
    a) Les données doivent être colorées intensivement.
    b) Toutes les métriques doivent être affichées.
    c) Les graphiques doivent occuper tout l'espace.
    d) Trop d'éléments mis en valeur annulent l'importance réelle.

22. Selon les bonnes pratiques de visualisation, en combien de temps un tableau de bord doit-il permettre à l'utilisateur de saisir l'essentiel ?
    a) En cinq secondes ou moins.
    b) En 30 secondes.
    c) En deux minutes.
    d) Après lecture d'une légende complète.

23. Selon le contenu lié aux tableaux de bord utilisé dans le cours, dont les textes présentés pour le travail de session, quels sont les quatre types de tableau de bord ?
    a) Opérationnel, Stratégique, Analytique et Tactique
    b) Opérationnel, Décisionnel, Prédictif et Stratégique
    c) Indicatif, prédictif, Décisionnel, Opérationnel
    d) Prédictif, Stratégique, Tactique, opérationnel

24. Selon le contenu lié aux tableaux de bord utilisé dans le cours, dont les textes présentés pour le travail de session, quelle est l'utilité d'un tableau de bord opérationnel
    a) Explorer les données en profondeur, souvent par des analystes de données ou des équipes de veille stratégique.
    b) Se concentrent sur les éléments suivants les indicateurs clés de performance de haut niveau de haut niveau et les objectifs à long terme.
    c) Fournir des données quasi réelles, aidant les équipes de première ligne à surveiller les activités quotidiennes, telles que les performances de vente, les niveaux de stock ou le trafic sur le site web
    d) Soutenir les cadres moyens en assurant le suivi des performances par rapport aux objectifs du département, en aidant à traduire la stratégie de haut niveau en exécution au niveau de l'équipe.

25. Marcel aime bien que son nouveau système ne nécessite pas l'installation et l'entretien de serveurs physiques encombrants et coûteux directement dans sa cabane à sucre. Puisque ses outils (Airtable, Softr) sont fournis via Internet par des fournisseurs tiers, quel type de service informatique utilise-t-il ?
    a) Une infrastructure sur les lieux (*on-premises*).
    b) Un ordinateur portable.
    c) Une architecture à deux niveaux.
    d) L'infonuagique (*cloud*).

26. Marcel a une opportunité d'acheter deux nouvelles érablières, avec des salles à manger, dans le cadre d'une succession. Amélie informe Marcel, que l'augmentation de la taille de la compagnie exigera de nouvelles responsabilités, comme la gestion des employés, la gestion de la cuisine, etc. Elle explique à Marcel qu'il peut toujours développer avec des outils no-code comme il l'a fait. Cependant, il pourrait opter pour une solution générique que plusieurs acériculteurs utilisent pour soutenir ces processus ; il bénéficierait alors d'une application développée par un éditeur qui soutiendrait tous les processus. Comment se nomme la solution proposée par Amélie suite à l'acquisition ?
    a) Un logiciel infonuagique
    b) Un progiciel
    c) Un développement sur mesure
    d) Une application Open source

27. En lien avec la même discussion que la question 24, Amélie explique à Marcel qu'il y a des applications de ce type pour supporter plusieurs types d'organisation. Dans le cadre du cours, quels critères ont été utilisés pour comparer ce type de solutions ?
    a) La taille de l'entreprise et le niveau de généralité de l'entreprise (Général à manufacturier)
    b) La taille de l'entreprise et le nombre de transactions mensuelles
    c) Le nombre de transactions mensuelles et niveau de généralité de l'entreprise (Général à manufacturier)
    d) La taille de l'entreprise et le type d'hébergement de la solution

28. Toujours en lien avec la question 24, Amélie explique à Marcel qu'il pourrait avoir une seule solution supportant la majorité de ses processus. Cela sera simple à maintenir et il aura toujours une interface similaire dans chaque module. Comment définit-on ce choix d'acquisition :
    a) Application Cloud
    b) Installation sur place (On-Premise)
    c) Assemblage des meilleurs modules (Best of breed)
    d) Solution tout-en-un (Best of suite)

29. Dans le cadre du cours, nous avons comparé la gestion de projet Agile qui donne de bons résultats pour le développement d'applications à la gestion en cascade, qui est de moins en moins utilisée et qui donne moins de résultats. Quelle affirmation présente le mieux la différence entre ces deux approches de gestion de projet
    a) Cascade implique une documentation exhaustive alors qu'Agile vise la réalisation de logiciels opérationnels.
    b) Agile favorise l'adaptation au changement alors que Cascade mise sur le suivi du plan.
    c) Cascade implique de compléter chaque étape en entier avant de passer à la suivante, alors qu'Agile est basé sur de courtes itérations avec un artefact à la fin de chacune
    d) Toutes ces réponses sont vraies

30. Quel récit respecte les critères INVEST permettant d'avoir de bons récits avec la méthode Agile ?
    a) Comme acériculteur, je veux connaître le prix des matières premières et des coûts d'énergie pour fabriquer le sirop
    b) Comme acériculteur, je veux connaître le nom des fournisseurs avec qui je transige
    c) Comme acériculteur, je veux connaître le taux de sucre de l'eau d'érable afin d'évaluer le nombre de bouteilles que chaque baril pourra produire
    d) Toutes ces réponses sont vraies

31. Les caractéristiques suivantes correspondent-ils aux caractéristiques d'un projet ou du travail opérationel? *1 - Implique les humains, 2 - Ressources limitées, 3 - Planifié, exécuté et contrôlé, 4 - Continu et 5 - Répétitif*
    a) Un projet
    b) Le travail opérationnel

32. Quel est l'ordre de la hiérarchie des récits utilisateurs utilisés en Agile
    a) Récits détaillés, Récits utilisateurs, Épopées
    b) Épopée, Récits détaillés, Récits utilisateurs
    c) Épopée, Récits utilisateurs, Récits détaillés
    d) Passage du temps, Récits utilisateurs, récits détaillés,

33. Selon Tableau Software qui est l'éditeur de Tableau Prep et de Tableau Desktop, quelles affirmations présentent des caractéristiques permettant d'avoir un bon tableau de bord.
    a) Pensez à votre public, adapter le tableau de bord selon les buts et le niveau de compréhension du sujet
    b) Utilisez l'endroit idéal, Les gens regardent normalement à partir du haut à gauche, on devrait mettre les points importants à cet endroit
    c) Éviter d'utiliser trop de vues et de couleurs
    d) Toutes les réponses sont vraies

34. Dans le cours, nous avons présenté des données de la pizzeria à Springfield dans une carte de la ville. Comment avons-nous fait l'intégration de la carte dans Tableau Desktop ?
    a) Avec une image où l'on superposait les données en les glissant au bon endroit
    b) Avec un fichier de données spéciales relié à une dimension avec un champ commun
    c) Avec une extension Google Map intégrée dans Tableau Desktop
    d) Aucune de ces réponses

35. Avec Tableau Desktop, il est possible de faire un champ calculé qui utilise un autre champ calculé :
    a) Vrai
    b) Faux

36. Dans Tableau Desktop, il est possible d'avoir une variable dans une formule. Comment doit-on créer cette variable ?
    a) En créant une formule qui génère une variable
    b) En ajoutant un champ pour la variable dans Airtable et en l'intégrant lors du nettoyage avec ETL
    c) En créant un paramètre
    d) Aucune de ces réponses

37. Pour le travail de session, nous avons mis l'accent sur Objectif, Indicateur, Cible et Alerte. Quel terme avons-nous utilisé pour illustrer la dynamique et les interrelations entre ces éléments ?
    a) Quartet d'Anscombe
    b) Transformation ETL (Extract Transforme Charge [Load])
    c) Dynamique PODC (Planifier Organiser, Diriger, Contrôler)
    d) Tétralogie OICA

38. Cette définition correspond à quel élément lié à la conception d'un tableau de bord que vous avez expliqué dans votre travail de session : *Présente la variable qui sera mesurée, mais ne présente pas la valeur de celle-ci* ?
    a) Objectif
    b) Indicateur
    c) Cible
    d) Mesure

39. SAP est un Progiciel de Gestion Intégré (PGI). Son fonctionnement est similaire à plusieurs autres PGI. Dans le cadre de la simulation ERPsim, quelle est l'approche d'implantation utilisée par le Laboratoire ERPsim pour SAP ?
    a) Implantation par couche logiciel
    b) Implantation vanille
    c) Implantation personnalisée
    d) Aucune de ces réponses

40. SAP est un Progiciel de Gestion Intégré (PGI). Son fonctionnement est similaire à plusieurs autres PGI. Quelle est l'une des contraintes d'utilisation de ce type d'application que chaque équipe devait respecter lors de la simulation ?
    a) Une seule personne pouvait faire des opérations dans une fonctionnalité, car pour certaines fonctionnalités, la dernière sauvegarde efface les sauvegardes précédentes
    b) Une seule personne pouvait faire des opérations dans une fonctionnalité, car pour certaines fonctionnalités, dès qu'une personne est dans une fonctionnalité, le progiciel bloque l'accès aux autres personnes
    c) Il est possible de voir les autres utilisateurs qui sont dans une fonction lorsqu'on l'ouvre, cela permet de travailler en collaboration
    d) Les réponses a) et b) sont vraies